4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores

Schaakprogramma's

1 maximumscore 2

- De schatting voor het aantal mogelijke spelverlopen na 10 zetten is gelijk aan 30^{10} 1
- Het antwoord: $\left(\frac{30^{10}}{6{,}93\cdot 10^{13}} = 8{,}52\ldots\right.$, dus) 8,5 (keer zo groot) 1

2 maximumscore 4

- Het aflezen van twee punten, bijvoorbeeld $(1989, 2150)$ en $(1995, 2390)$ 1
- De jaarlijkse toename van de speelsterkte is dus $\frac{2390-2150}{6} = 40$ 1
- Het inzicht dat de vergelijking $2390 + 40t = 2853$ (met $t = 0$ op 1 januari 1995) moet worden opgelost 1
- Dit geeft $t = 11{,}57\ldots$ dus in 2006 1

of

- Het aflezen van twee punten, bijvoorbeeld $(1989,2150)$ en $(1995,2390)$ 1
- De jaarlijkse toename van de speelsterkte is dus $\frac{2390-2150}{6} = 40$ 1
- Vanaf 1-1 - 1995 moet de speelsterkte nog met $(2853 - 2390 =)463$ toenemen. Om dat te halen is $\frac{463}{40}$ jaar nodig 1
- $\frac{463}{40} = 11{,}57\ldots$ dus in 2006 1

Opmerking
Bij het aflezen van de speelsterktes is een marge van 5 toegestaan.

3 maximumscore 4

- De speelsterkte van Stockfish op 1 januari 2010 was $(3097 + 39 =)3136$ 1
- De speelsterkte van Stockfish is dus $(R_S =)3136 + 39t$ (met R_S de speelsterkte en t de tijd in jaren met $t = 0$ op 1 januari 2010) 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $3136 + 39t = 92{,}1\cdot\log(t+1) + 3190$ kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t = 2{,}73\ldots$, dus na 33 maanden (of 2 jaar en 9 maanden) 1

4 maximumscore 4

- De verwachte speelsterkte van Houdini in 2016 volgens de formule R_H is 3268 1
- De werkelijke speelsterkte in 2016 is dus $3268+121=3389$. Daaruit volgt dat $c=3389$ 1
- Invullen van de waarden $t=3$ en $R=3433$ geeft de vergelijking $a\cdot\log(4)+3389=3433$ 1
- Oplossen van deze vergelijking geeft $a=73{,}1$ 1

Opmerking
Als een kandidaat rekent met een niet afgeronde waarde voor de speelsterkte met als antwoord ($c=3389$ en) $a=73{,}4$ hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Vraag	Antwoord	Scores

De vergeetcurve

5 maximumscore 2

Een aanpak als:

- In de eerste 20 minuten is de groeifactor 0,58 , dus de groeifactor per uur zou dan gelijk moeten zijn aan $0,58^3$ 1
- $0,58^3 = 0,195\ldots$ en dit komt niet overeen met (factor) 0,44 (die uit de 44% in figuur 1 volgt, dus (volgens de gegevens) kan er geen sprake zijn van exponentiële afname) 1

6 maximumscore 4

- De vergelijking $\frac{31,7}{t^{0,127}} = 50$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t = 0,0276\ldots$ 1
- Het antwoord: $(0,0276\ldots \cdot 24 \cdot 60 = 39,8\ldots$, dus na) 40 (minuten) 1

7 maximumscore 4

- De formule voor P is te schrijven als $P = 31,7t^{-0,127}$ 1
- $P'(t) = -0,127 \cdot 31,7t^{-1,127} (= -4,0259t^{-1,127})$ 1
- $P'\left(\frac{1}{24}\right) = -144,6\ldots$ (per dag) en $P'(7) = -0,4491\ldots$ (per dag) 1
- Het antwoord: $\left(\frac{-144,6\ldots}{-0,4491\ldots} = 322,\ldots$, dus $)322$ (keer zo groot) 1

of

- $P'(t) = \frac{0 \cdot t^{0,127} - 31,7 \cdot 0,127 \cdot t^{-0,873}}{(t^{0,127})^2}$ 2
- $P'\left(\frac{1}{24}\right) = -144,6\ldots$ (per dag) en $P'(7) = -0,4491\ldots$ (per dag) 1
- Het antwoord: $\left(\frac{-144,6\ldots}{-0,4491\ldots} = 322,\ldots$, dus $)322$ (keer zo groot) 1

Opmerkingen

– *Voor het eerste antwoordelement van het tweede antwoordalternatief mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.*

– *Als in het eerste antwoordelement van het tweede antwoordalternatief de quotiëntregel niet is gebruikt, hiervoor 0 scorepunten toekennen*

Vraag	Antwoord	Scores

Hitte-eiland

8 maximumscore 3

- Beschrijven hoe de vergelijking $2{,}01 \cdot \log(P) - 4{,}06 = 13$ kan worden opgelost 1
- Dit geeft ($P = 307299737{,}...$ dus) 307299737 (of 307 miljoen) (inwoners) 1
- Dit is veel meer dan het aantal inwoners van Nederland (, dus zeker veel meer dan het aantal inwoners van een stad in Nederland, dus zo'n groot temperatuurverschil is in Nederland niet reëel) 1

9 maximumscore 3

- (De grafiek van C is dalend (voor $N = 0$ tot en met $N = 8$), dus) als de mate van bewolking toeneemt, neemt C af 1
- W is constant en V_{max} is constant, dus neemt V ook af als C afneemt 1
- Als V afneemt, wordt het verschil met de temperatuur in de nabije omgeving kleiner en (de temperatuur in de nabije omgeving blijft ook constant,) dus daalt de temperatuur in de stad 1

10 maximumscore 3

- De windlimiet voor Berlijn is $10{,}26\ldots$ en voor Hamburg is de windlimiet $9{,}22\ldots$ 1
- Het gevraagde percentage is $\frac{10{,}26\ldots - 9{,}22\ldots}{9{,}22\ldots} \cdot 100$ (%) 1
- Het antwoord: 11,3(%) Celsius) 1

11 maximumscore 5

- $V_{max} = (2{,}01 \cdot \log(230000) - 4{,}06 =) 71\ldots$ en
  $L = ((0{,}567 \cdot log\ (230000) - 0{,}513)^2 =) 6{,}38\ldots$ 1
- $W = \left(0{,}5 + 0{,}5 \cdot \sin\left(\pi\left(\frac{1}{6{,}38\ldots} \cdot 3 + 0{,}5\right)\right) =\right) 0{,}547\ldots$ 1
- $C = \left(0{,}65 + 0{,}35\ sin\left(\frac{1}{8}\pi(3+4)\right) =\right) 0{,}783\ldots$ 1
- $V = (6{,}71\ldots \cdot 0{,}783\ldots \cdot 0{,}547\ldots =) 2{,}88\ldots$ 1
- Het antwoord: $(36{,}4 + 2{,}88\ldots = 39{,}28\ldots$ dus maximaal) 39,3 (graden Celsius) 1

Opmerking
Als een kandidaat het eindantwoord naar beneden afrondt naar 39,2 (graden Celsius) hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Vraag	Antwoord	Scores

Rubik's Race

12 maximumscore 3

- $(p \cdot (2-1)^2 + q = 8$ en $p \cdot (3-1)^2 + q = 26$, dus) er moet gelden $p + q = 8$ en $4p + q = 26$ 1
- Door middel van gericht proberen: $6 + 2 = 8$ en $4 \cdot 6 + 2 = 26$ 1
- Het antwoord: $p = 6$ en $q = 2$ 1

of

- $(p \cdot (2-1)^2 + q = 8$ en $p \cdot (3-1)^2 + q = 26$, dus) er moet gelden $q = 8 - p$ en $q = 26 - 4p$ 1
- De vergelijking $8 - p = 26 - 4p$ moet worden opgelost 1
- Oplossen van deze vergelijking geeft $p = 6$ en dus $q = 2$ 1

13 maximumscore 3

- Beschrijven hoe de elementen van de rij $A(n) = 6n^2 - 12n + 8$ berekend kunnen worden 1
- $A(7) = 218$ en $A(8) = 296$ 1
- Het antwoord: (vanaf) $n = 8$ 1

of

- Beschrijven hoe de vergelijking $6n^2 - 12n + 8 = 250$ kan worden opgelost 1
- Dit geeft $n = 7{,}4$ ... 1
- Het antwoord: (vanaf) $n = 8$ 1

Opmerkingen
Als een kandidaat formule 1 en de in het vorige onderdeel bepaalde waarden van p en q gebruikt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Vraag	Antwoord	Scores

14 maximumscore 4

- De eerste kleur kan op $\binom{25}{4}$ manieren op het speelveld worden geplaatst 1
- De overige vijf kleuren kunnen vervolgens op $\binom{21}{4}$, $\binom{17}{4}$, $\binom{13}{4}$, $\binom{9}{4}$ en $\binom{5}{4}$ manieren op het speelveld worden geplaatst (en voor het lege vakje blijft dan één plaats over) 1
- Berekend moet worden: $\binom{25}{4} \cdot \binom{21}{4} \cdot \binom{17}{4} \cdot \binom{13}{4} \cdot \binom{9}{4} \cdot \binom{5}{4}(\cdot 1)$ 1
- Het antwoord: $8{,}12 \cdot 10^{16}$ (kleurenpatronen) 1

of

- Er zijn 25 mogelijkheden voor het lege vakje en de eerste kleur kan vervolgens op $\binom{24}{4}$ manieren op het speelveld worden geplaatst 1
- De overige vijf kleuren kunnen vervolgens op $\binom{20}{4}$, $\binom{16}{4}$, $\binom{12}{4}$, $\binom{8}{4}$ (en $\binom{4}{4}$) manieren op het speelveld worden geplaatst 1
- Berekend moet worden: $25 \cdot \binom{24}{4} \cdot \binom{20}{4} \cdot \binom{16}{4} \cdot \binom{12}{4} \cdot \binom{8}{4} \cdot \binom{4}{4}\Big)$ 1
- Het antwoord: $8{,}12 \cdot 10^{16}$ (kleurenpatronen) 1

of

- Ervan uitgaande dat elke steen uniek is, kan het kiezen van een leeg vakje en het plaatsen van de 24 stenen op de overige 24 vakjes op het speelveld op $25!\,(= 1{,}551\ldots \cdot 10^{25})$ manieren 1
- Er zijn zes verschillende kleuren en vier stenen van elke kleur. Hierdoor leveren per kleur $4!\,(= 24)$ manieren hetzelfde resultaat 1
- Berekend moet worden: $\frac{25!}{4! \cdot 4! \cdot 4! \cdot 4! \cdot 4! \cdot 4\,!}$ 1
- Ervan uitgaande dat elke steen uniek is, kan het kiezen van een leeg vakje en het plaatsen van de 24 stenen op de overige 24 vakjes op het speelveld op $25!\,(= 1{,}551\ldots \cdot 10^{25})$ manieren 1

Vraag	Antwoord	Scores

15 maximumscore 5

- Het inzicht dat het aantal mogelijkheden dat niet door een speler gemaakt kan worden wordt gevormd door het aantal mogelijkheden voor zes of meer tegels van dezelfde kleur plus het aantal mogelijkheden met vijf tegels van dezelfde kleur — 1
- Voor vijf tegels van één kleur zijn er $6 \cdot \binom{9}{5} (= 756)$ mogelijkheden — 1
- Voor de overige vier tegels in een andere kleur zijn er dan $5^4 (= 625)$ mogelijkheden — 1
- Het aantal mogelijkheden dat door een speler gemaakt kan worden is $6^9 - 756 \cdot 625 - 68676 (= 9536520)$ — 1
- Het antwoord: $\left(\frac{9536520}{6^9} \cdot 100 = 94{,}62 \ldots\right.$, dus $\left.94{,}6(\%)\right)$ — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Warmtepompen

16 maximumscore 3

- De (groei)factor (per 25 jaar is) $\frac{412000}{1700}$ $(= 242, \ldots)$ 1
- De (groei)factor per jaar is $\left(\frac{412000}{1700}\right)^{\frac{1}{25}}$ 1
- $\left(\left(\frac{412000}{1700}\right)^{\frac{1}{25}} = 1{,}2455 \ldots\right.$, dus $)24{,}6$ (%) 1

Opmerkingen

– *Als gerekend wordt met (412000-1700)* $\frac{1}{25}$*, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*

– *Als gerekend* wordt met $\frac{242,\ldots}{25}$, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen

17 maximumscore 4

- $W(28) = 804827, \ldots$; $W(29) = 1002877, \ldots$ en $W(30) = 1249661, \ldots$ 1
- $W(29) - W(28) = 198049, \ldots (< 200000)$ 1
- $W(30) - W(29) = 246784, \ldots (> 200000)$ 1
- Het antwoord: in 2024 1

of

- Er moet gelden: $W(t) - W(t-1) > 200000$ 1
- De vergelijking $1700 \cdot e^{0{,}22t} - 1700 \cdot e^{0{,}22(t-1)} = 200000$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t = 29{,}04 \ldots$, dus in 2024 1

Opmerking
In het eerste antwoordalternatief moeten het tweede en derde antwoordelement expliciet genoemd zijn.

Vraag	Antwoord	Scores

18 maximumscore 3

- De vergelijking $53 - 10 \cdot \log(\pi r^2) = 40$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $53 - 10 \cdot \log(\pi r^2) = 40$ kan worden opgelost 1
- (Dit geeft $r = 2{,}52$ ..., dus minimaal) 26(dm) 1

19 maximumscore 5

- $\frac{dL}{dr} = -10 \cdot \frac{1}{\pi r^2 \cdot \ln(10)} \cdot 2\pi r \left(= \frac{-20}{r \cdot \ln(10)}\right)$ 2
- De vergelijking $-10 \cdot \frac{1}{\pi r^2 \cdot \ln(10)} \cdot 2\pi r = -1$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (Dit geeft $r = 8{,}68$ ..., dus) 8,7(m) 1

of

- $(\log(\pi r^2) = \log(\pi) + \log(r^2) = \log(\pi) + 2\log(r)$, dus $L = L_{\max} - 10 \cdot \log(\pi) - 20 \cdot \log(r)$ 1
- $\frac{dL}{dr} = -20 \cdot \frac{1}{r \cdot \ln(10)} \left(= \frac{-20}{r \cdot \ln(10)}\right)$ 1
- De vergelijking $-20 \cdot \frac{1}{r \cdot \ln(10)} = -1$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (Dit geeft r = 8,68... , dus) 8,7 (m) 1

Opmerkingen

– *Voor het eerste antwoordelement van het eerste antwoordalternatief mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend. –*

– *Als in het eerste antwoordelement van het eerste antwoordalternatief de kettingregel niet is gebruikt, hiervoor 0 scorepunten toekennen.*

Vraag	Antwoord	Scores

Inkomsten uit apps

20 maximumscore 7

- De totale inkomsten nemen jaarlijks $\left(\frac{85-56,4}{3} =\right) 9,53 \ldots$ (miljard dollar) toe 1
- In 2017 was het percentage van de inkomsten uit overige apps $\left(\frac{10,3}{56,4} \cdot 100 =\right) 18,26 \ldots$ en in 2020 $\left(\frac{20}{85} \cdot 100 =\right) 23,52 \ldots$ 1
- Het percentage van de inkomsten uit overige apps neemt jaarlijks $\left(\frac{23,52\ldots-18,26\ldots}{3} =\right) 1,75 \ldots$ toe 1
- De berekeningen van de getallen uit onderstaande tabel 3

jaar	totale inkomsten (miljard dollar)	percentage uit overige apps	inkomsten uit overige apps (miljard dollar)
...			
2028	161,26...	37,57...	60,5 ... (<65)
2029	170,8	39,33...	67,1...(>65)

- Het antwoord: (dus vanaf het jaar) 2029 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- De totale inkomsten nemen jaarlijks $\left(\frac{85-56,4}{3} =\right) 9,53 \ldots$ (miljard dollar) toe 1
- In 2017 was het percentage van de inkomsten uit overige apps $\left(\frac{10,3}{56,4} \cdot 100 =\right) 18,26 \ldots$ en in 2020 $\left(\frac{20}{85} \cdot 100 =\right) 23,52 \ldots$ 1
- Het percentage van de inkomsten uit overige apps neemt jaarlijks $\left(\frac{23,52\ldots-18,26\ldots}{3} =\right) 1,75 \ldots$ toe 1
- De totale inkomsten zijn gelijk aan $56,4 + 9,53 \ldots \cdot t$ (miljard dollar) en het percentage van de inkomsten uit overige apps is gelijk aan $18,26 \ldots + 1,75 \ldots \cdot t$ (, met $t = 0$ het jaar 2017) 1
- De inkomsten uit overige apps zijn dan gelijk aan $\frac{18,26 \ldots + 1,75 \ldots \cdot t}{100} \cdot (56,4 + 9,53 \ldots \cdot t)$ (miljard dollar) 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{18,26 \ldots + 1,75 \ldots \cdot t}{100} \cdot (56,4 + 9,53 \ldots \cdot t) = 65$ kan worden opgelost 1
- Het antwoord: ($t = 11,6 \ldots$, dus vanaf het jaar) 2029 1

Opmerking

– *In het eerste antwoordalternatief voor het vierde antwoordelement voor elk van de kolommen 2, 3 of 4 in de tabel 0 of 1 scorepunten toekennen.*

Compensatiescore

21 maximumscore 18

Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor het hele examen maximaal 2 scorepunten.
Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een compensatiescore toe.

- Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hetaantal in mindering gebrachte scorepunten dat meer is dan 2 toe.
  Voorbeeld:
  U heeft voor deze fouten in het hele examen 5 scorepunten in mindering gebracht. Ken dan bij deze component een compensatiescore van 3 toe.
- Als u 2 of minder scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u een compensatiescore van 0 toe.

5 Aanleveren scores

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Cito gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens.
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 22 mei te accorderen.

Ook na 22 mei kunt u nog tot en met 10 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrijte geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector.

tweede tijdvak

Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt **niet** voor de aangewezen vakken.

6 Bronvermeldingen

alle figuren Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025

ExamenCentraal.nl